Level 4 Beast Academy 4B · 第4章 计数

数得又快又全

计数

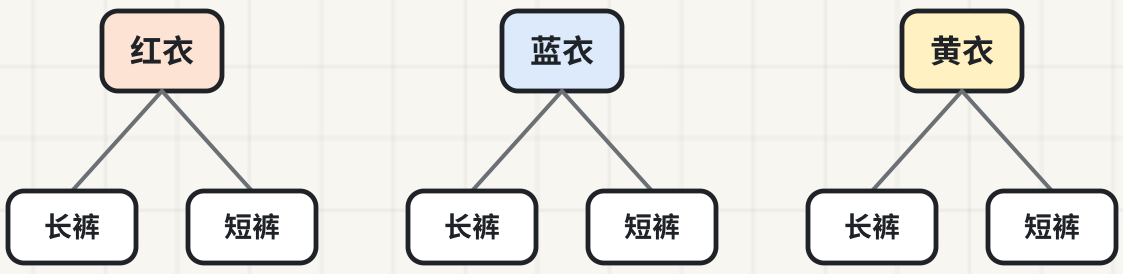
（乘法原理 · 阶乘 · 两两配对）

01 乘法原理

画树状图

示例

3 件上衣、2 条裤子，一共几种搭配？



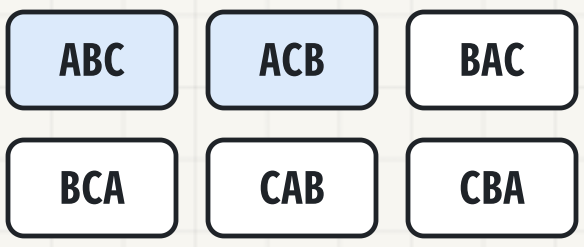
3 × 2 = 6 种

每一步的选法相乘：乘法原理

↓

02 排列与阶乘

一个位置一个位置想



3 × 2 × 1 = 6

3 人排队：

第 1 位 3 种，第 2 位 2 种，

最后 1 种

3! = 6

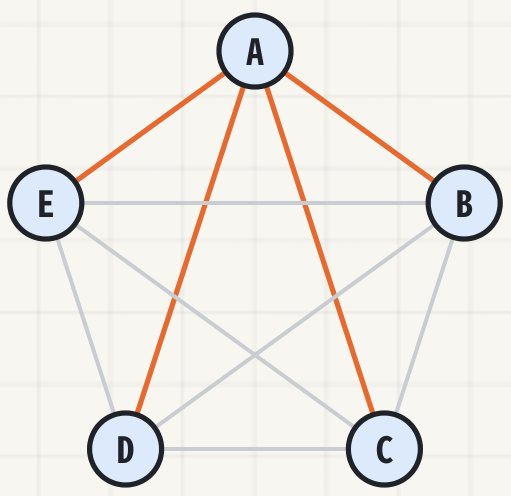
4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24

n! 读作 n 的阶乘

↓

03 两两配对

数完再去掉重复



5 人两两握手一次，共几次？

每人握 4 次：5 × 4 = 20

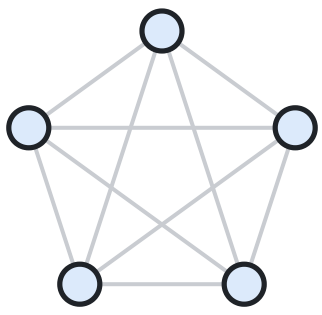
每次握手被数了 2 遍

20 ÷ 2 = 10 次

图上正好 10 条线

解题策略

- **乘法原理** · 3 × 2 = 6
- **阶乘** · 4! = 24
- **去重复** · 5 × 4 ÷ 2 = 10



10 条线

教材来源：Beast Academy 4B 第4章 · Art of Problem Solving